Prova di Introduzione alla Fisica dei Quanti - 2 luglio 2020

*Rispondere in maniera **sintetica**, giustificando le risposte e scrivere in modo **chiaro** e **leggibile**.*

N.B.: ogni problema vale fino a un massimo di 16 punti; i numeri in parentesi e grassetto danno un'indicazione di massima del punteggio assegnato a ogni domanda

1. Due stati di una particella corrispondenti a due diverse energie ben definite, E_1 ed E_2 , sono descritti dalle due autofunzioni dell'hamiltoniana $u_1(x)$ e $u_2(x)$.

a) scrivere la funzione d'onda che rappresenta lo stato per il quale il valore di aspettazione dell'energia vale $(E_1 + 3E_2)/4$. ..... **(3)**

b) dire cosa si otterrebbe misurando l'energia di un gran numero di particelle tutte nello stato di cui sopra, riportare i valori trovati su un istogramma e trovare la deviazione standard della distribuzione di detti valori (cioè l'incertezza sul valor medio dell' energia). ..... **(5)**

c) mostrare che per tale stato la distribuzione di probabilità oscilla nel tempo, trovare la relazione tra il periodo di oscillazione e l'incertezza sull'energia e commentare il risultato ..... **(8)**

2. Limitandosi alle sole variabili di spin, lo stato quantistico di una particella è rappresentabile dal ket $|s, m_s>$ (con s e m_s numeri quantici dello spin e della sua componente z) e gli operatori da matrici di dimensioni finite. Considerando il caso specifico $s = 3/2$

a) fornire una rappresentazione dei vettori base associati agli autostati della componente z dello spin, S_z e del vettore che rappresenta lo stato più generico espresso su tale base . ..... **(2)**

b) per lo stato generico, dire quali sono i possibili risultati della misura di S_z e del modulo quadro dello spin, S^2 , e la probabilità di ciascuno di essi ..... **(3)**

c) fornire una rappresentazione matriciale di S^2 e di S_z ..... **(3)**

d) trovare qual è il minimo valore del prodotto tra le incertezze sulla componente x e sulla componente y dello spin nello stato combinazione lineare paritetica degli autostati di S_z con autovalori positivi. ..... **(8)**

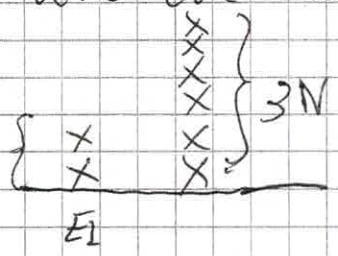
Valori numerici approssimati delle costanti (N.B. non è detto che siano tutti necessari!!!):
costante di Planck: $\mathbf{h = 6.6 \times 10^{-34}}$ **J s**; velocità della luce nel vuoto: $\mathbf{c = 3 \times 10^{8}}$ **m s^{-1}**
carica e massa dell'elettrone: $\mathbf{q_e = 1.6 \times 10^{-19}}$ **C**, $\mathbf{m_e = 9 \times 10^{-31}}$ **kg**; massa del protone $\mathbf{M \sim 1840\ m_e}$;
costante di Boltzmann $\mathbf{k_B = 1.38 \times 10^{-23}}$ **J K^{-1}**; costante dielettrica del vuoto $\boldsymbol{\varepsilon_0 = 9 \times 10^{-12}}$ **F m^{-1}**

(1)

$$\langle E\rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n \Rightarrow c_1 = \frac{1}{2} \qquad c_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\psi(x,t) = \frac{1}{2} u_1 e^{-iE_1 t/\hbar} + \frac{\sqrt{3}}{2} u_2 e^{-iE_2 t/\hbar}$$ (3 punti)

misuro trovo sempre e solo E_1 o E_2 con volte che viene E_2 triplo delle volte che viene E_1



$$\sigma = \sqrt{\langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2}$$

$$\langle E^2\rangle = \sum_n c_n E_n^2 = \frac{1}{4}E_1^2 + \frac{3}{4}E_2^2 = \frac{1}{4}(E_1^2 + 3E_2^2)$$

$$\langle E\rangle^2 = (E_1 + 3E_2)^2/16 = \frac{1}{16}\left[E_1^2 + 9E_2^2 + 6E_1E_2\right]$$

$$\langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2 = \frac{1}{16}(4E_1^2 + 12E_2^2 - E_1^2 - 9E_2^2 - 6E_1E_2)$$

$$= \frac{1}{16}(3E_1^2 + 3E_2^2 - 6E_1E_2) = \frac{3}{16}(E_1 - E_2)^2$$

5 punti

$$\sigma = \frac{\sqrt{3}}{4}(E_1 - E_2) \equiv \Delta E$$

$$|\psi(x,t)|^2 = \psi^* \psi =$$

$$= \left|\frac{1}{2}u_1\right|^2 + \frac{3}{4}|u_2|^2 + \frac{1}{2}u_1 \frac{\sqrt{3}}{2} u_2 e^{iE_1 t/\hbar} e^{-iE_2 t/\hbar} + \frac{1}{2}u_1 \frac{\sqrt{3}}{2} u_2 e^{-iE_1 t/\hbar} e^{iE_2 t/\hbar}$$

$$= \text{cost} + \text{cost} \cos\frac{E_1 - E_2}{\hbar} t$$

$$\omega = \frac{E_1 - E_2}{\hbar} \Rightarrow T = 2\pi/\omega = \frac{2\pi\hbar}{E_1 - E_2}$$

$$\Delta E \cdot T = \frac{\sqrt{3}}{4}(E_1 - E_2) \cdot \frac{2\pi\hbar}{E_1 - E_2} = \frac{\sqrt{3}}{2}\pi\hbar > \hbar/2$$

8 punti

principio indeterminazione!!

(2) $s = 3/2 \Rightarrow 2s+1$ valori m_s: $-3/2, -\frac{1}{2}, +1/2, +3/2$

$$|3/2, 3/2\rangle \equiv \begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}; \quad |3/2, \tfrac{1}{2}\rangle \equiv \begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix}; \quad |\tfrac{3}{2}, -\tfrac{1}{2}\rangle = \begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}; \quad |\tfrac{3}{2}, -\tfrac{3}{2}\rangle = \begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}$$

$$|\chi\rangle = \alpha\,|3/2\rangle + \beta\,|1/2\rangle + \gamma\,|-\tfrac{1}{2}\rangle + \delta\,|-3/2\rangle \equiv \begin{pmatrix}\alpha\\\beta\\\gamma\\\delta\end{pmatrix}$$

con $|\alpha|^2 + |\beta|^2 + |\gamma|^2 + |\delta|^2 = 1$

2 punti

per $|\chi\rangle \Rightarrow \hat{S}^2 \rightarrow s(s+1)\hbar^2 = \frac{3}{2}\left(\frac{3}{2}+1\right)\hbar^2 = \frac{15}{4}\hbar^2$

con $P = 1$

S_z:

$+\frac{3}{2}\hbar$	$P = |\alpha|^2$
$\frac{1}{2}\hbar$	$|\beta|^2$
$-\frac{1}{2}\hbar$	$|\gamma|^2$
$-\frac{3}{2}\hbar$	$|\delta|^2$

3 punti

$$\hat{S}^2 = \frac{15}{4}\hbar^2 \begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&1&\\&&&1\end{pmatrix} \qquad \hat{S}_z = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}3&&&\\&1&&\\&&-1&\\&&&-3\end{pmatrix}$$

3 punti

$$\sigma_{S_x}\sigma_{S_y} \geq \frac{1}{2}\left|\langle[\hat{S}_x, \hat{S}_y]\rangle\right| \Rightarrow \geq \hbar/2$$

$[\hat{S}_x, \hat{S}_y] = i\hbar\hat{S}_z$ serve $\langle \hat{S}_z \rangle$

in stato con α e $\beta \neq 0$ e uguali

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}$$

$$\langle S_z\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{\hbar}{2}(1\,1\,0\,0)\begin{pmatrix}3&&&\\&1&&\\&&-1&\\&&&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix} = \frac{\hbar}{4}(1\,1\,0\,0)\begin{pmatrix}3\\1\\0\\0\end{pmatrix}$$

$$= \frac{\hbar}{4}\cdot 4 = \hbar$$